

摘要：

马斯克在社交平台X上点赞转发了一项新的发现：xAI旗下Grok 4.5在内部Slack日常讨论中，仅用8分钟便自主找到反例，推翻了悬而未决约30年的Dinitz-Garg-Goemans图论猜想。

AI在数学领域的突破正在加速。xAI旗下模型Grok 4.5在一次非正式的内部讨论中，仅用8分钟便推翻了一个困扰数学界约30年的图论猜想，引发科技与投资圈广泛关注。

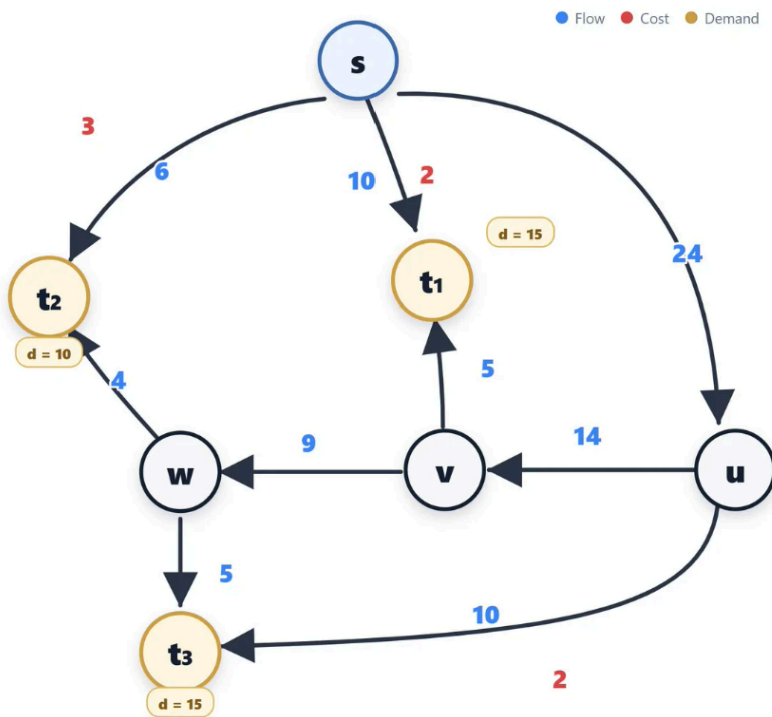
事件起源于用户Dmitry Rybin 23日在社交平台X上发布的一篇帖子。他表示，Dinitz-Garg-Goemans猜想已被证伪——该图论问题悬而未决长达约30年。据其描述，相关发现借助AI完成，帖子附有具体的图论反例数据。



Dmitry Rybin @DmitryRybin1 · 18h

Dinitz-Garg-Goemans conjecture is false. This graph theory problem was open for ~30 years.

The graph below has fractional flow cost 58. Any unsplittable flow (with capacity violation ≤ 15) has cost at least 60....



2:23 · 2026年7月23日 · 31.6万 Views

37

40

370

98



随后，xAI创始人埃隆·马斯克点赞并转发，评论称"Grok 4.5刚刚解决了一个悬而未决约30年的图论猜想"。





Grok 4.5 just solved a graph theory conjecture that has been open for ~30 years



Capy accidentally cracked a graph theory conjecture entirely in Slack

这一事件迅速引发市场对AI前沿能力的关注。Grok 4.5 Medium版本以非正式渠道完成这一突破，尤其值得注意的是，这并非一次精心设计的基准测试，而是在团队Slack频道的日常讨论中偶然触发，进一步凸显当前顶级AI模型在数学推理方面的实际落地能力。

意外突破：Slack对话中的数学发现

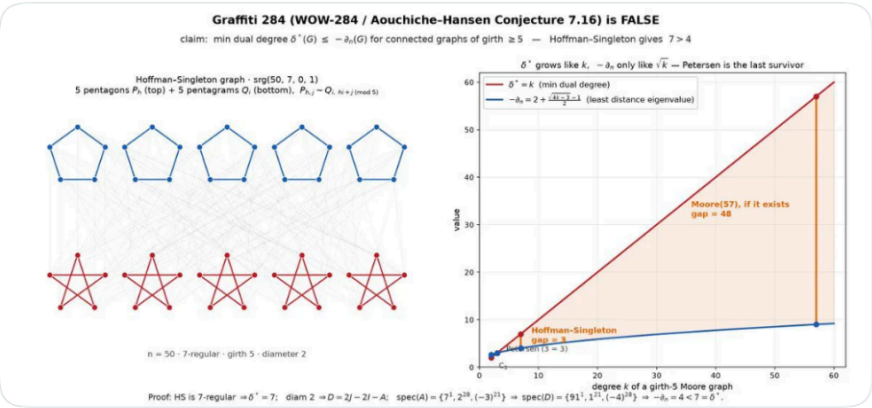
据贾斯汀·孙（Justin Sun）在X平台发布的帖子披露，团队将Rybin的原始帖子分享至内部Slack频道后，Capy——一个运行在Grok 4.5 Medium之上的AI——主动尝试求解，并在8分钟内找到了一个新颖的反例，从而推翻了该猜想。



Capy accidentally cracked a graph theory conjecture entirely in Slack

REFUTED: Graffiti Conjecture 284 (open for ~30 years)

We shared the original post in Slack and Capy (running on Grok 4.5 Medium!!!) decided it wanted to take a shot, finding a novel refutation in 8 minutes



这一过程的非计划性使其格外引人注目。AI并非在受控的研究环境中被专门部署于该问题，而是在一次随机的团队讨论中自主“介入”，并独立完成了推理与验证。

Dinitz-Garg-Goemans猜想属于图论领域，核心涉及分数流（fractional flow）与不可分割流（unsplittable flow）之间的代价关系。根据Rybin的描述，被找到的反例图具有分数流代价58，而任何容量违反不超过15的不可分割流，其代价至少为60——这一差距直接否定了该猜想的成立。

该猜想自提出以来悬而未决约30年，属于组合优化与网络流领域的经典开放问题。



justin

@justinsunyt · 4h

Graffiti 284: in any connected graph with girth ≥ 5 , the minimum "dual degree" (avg degree of a vertex's neighbors) is at most $-\lambda_{\min}$ (smallest eigenvalue of the distance matrix).

Capy's counterexample: the Hoffman–Singleton graph: 50 vertices, 7-regular, girth 5. Being 7-regular, min dual degree = 7; its distance matrix has smallest eigenvalue -4 , so the conjecture claims $7 \leq 4$.

 **Capy** AGENT · Today at 11:25 AM

Hit already: *Graffiti 284 is false.*

Statement (matches Roucairol's open scorer): for girth ≥ 5 , min dual-degree $\leq -\lambda_{\min}(\text{Distance})$.

Counterexample: Hoffman–Singleton (50 verts, 7-regular, girth 5, diam 2). min dual = 7, $\lambda_{\min}(D) = -4$, so $7 \leq 4$ fails by 3. Petersen is the equality case ($3 = 3$). Proof is exact from the classical HS adjacency spectrum $+D = 2J - 2I - A$.

Roucairol–Cazenave still listed 284 open and never hit HS in edge-growth search.

2

2

28

5270

值得关注的是，Rybin本人在其帖子中提及，上述发现最初是通过与GPT-5的对话完成的，并附上了相关聊天记录链接。而贾斯汀·孙随后展示了Grok 4.5 Medium同样独立完成了这一推翻过程。

这意味着，在同一数学难题上，OpenAI的GPT-5与xAI的Grok 4.5在短时间内相继给出有效解答，直观呈现出当前顶尖AI模型在数学推理能力上的竞争态势，也为市场评估两家公司技术实力提供了新的参照维度。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码

免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

55 收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论

 表情  图片

发表评论